

2019 年计算机真题

离散数学

一、用逻辑符号表达下列语句(论域为包含一切事物的集合)

- 1) 过平面上的两个点，有且仅有一条直线通过。
- 2) 并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。

二、填空题

1. 集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, A 上的一个划分 $R=\{\{1,2\},\{3,4,5\},\{6,7\}\}$. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是()个. 定义偏序关系为集合 A 上的整除关系, 则这个偏序关系上含有的有序对个数是()个. 集合 A 上有()个既是对称又是反对称的关系。

2.

3. 一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支. 则小王选 5 支钢笔的方式有()种.

4. 设 $K_{m,n}$ 是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图, 则 $K_{m,n}$ 的着色数是()。

5. 设树 T 的顶点集合为 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, T 的平均度为 $D=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n v_i$, 请用 D 表示

出树 T 的顶点个数 $n=()$

三、计算题

1) 个体域 $\{a,b,c\}$, 将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x) P(x) \rightarrow (\exists y) Q(y)$

2) 计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 用极小项和极大项数字表示简洁。

四、解答题

1) 写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。

2) 求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 中 h_n 的表达式，其中 $n \geq 3$, 初始条件 $h_0=0, h_1=1, h_2=2$ 。

3) 设序列 $\{a_i\}$ 的母函数是 $A(x)$, 序列 $\{b_i\}$ 的母函数是 $B(x)$, 如果 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$, 且 $B(x)=f(x)A(x)$, 求 $f(x)$ 。

五、证明题

证明下面恒等式

$$\binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \binom{n+2}{k} + \dots + \binom{n+m}{k} = \binom{n+m+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}$$

$\binom{n}{i}$ 表示 n 元素中取 i 个的组合数。

计算机网络

一、填空题

- 1.以太网的争用期是指 (), 以太网发送数据使用 () 编码
- 2.一个广域网传输比特率是 4bPs,传播时延为 20ms,若采用停-等协议效率是 50%, 帧长至少为()位
- 3.一个网段的网络号为 130.10.3.0/21, 子网掩码可以写为()
- 4,TCP 协议中发送窗口的大小应该由 () 窗口和 () 窗口中较小的一个决定

二、选择题

1. 数据链路层采用后退N帧协议, 若发送窗口大小是16, 那至少需要 () 位序号才能保证不出错
 - A. 7
 - B.6
 - C.5
 - D.4
2. 一台主机的IP地址为152.68.70.3, 子网掩码为255.255.224.0, 必须路由器才能与该主机通信的是 ()
 - A.152.68.62.23
 - B.152.68.67.15
 - C.152.68.85.220
 - D.152.68.90.30
3. 对分片后的数据进行重组的是 ()
 - A.中间主机
 - B. 目的主机
 - C. 核心路由器
 - D.下一跳路由器
4. CIDR地址块192.168.10.0/20所包含的IP地址范围是 ()
 - A. 192.168.10.0-192.168.12.255
 - B. 192.168.10.0-192.168.13.255
 - C. 192.168.10.0-192.168.14.255
 - D. 192.168.10.0-192.168.15.255

5.一个由25台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为20ms，他们之间采用UDP协议进行请求和响应，如果40ms内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（）

- A. 增加超时计时器时间
- B. 增加路由中队列长度
- C. 在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D. 超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

三、名词解释

1.BGP协议

2.DHCP协议

四、计算

1.一台路由器收到一个1500字节的IPv4分组，IP头部为20字节，如果需要将该分组转发到一个MTU为500字节的链路上，

- 1)该IP分组共分成几个分片，长度分别为多少字节
- 2)最后一个分片的片偏移是多少字节

2.一个TCP连接使用256Kbps链路，其端到端的传输时延为128ms，实际吞吐量是128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节

3.客户端C和S之间建立一个TCP连接，该连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，C有足够数据发送，当拥塞窗口为32KB时，收到了三个重复的ACK报文，如果接下来4个RTT时间内TCP段的传输是成功的，那么在当四个RTT时间内发送的TCP段都得到ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

软件工程

一、选择题

- 1. 采用一样的方法名，重新写方法体的方法是（）
 - A. 重疊
 - B. 重载
 - C. 继承
 - D. ...

二、判断题

1.面向对象分析方法的常用工具是用例图()

三、简答题

1.软件需求是什么？共分为几个层次？

- 2.软件质量保证的是什么？它的四个活动是什么？
- 3.说明客户端/服务器，对等模式采用的三层结构是什么？

四、解答题

一个图书管理系统的流程图如下

1. 分别写出图中的6个空白处
2. 该流程图的环路复杂度是多少？



人工智能

一、选择题（每题3分，共9分）

- 1.人工智能优化算法是为了尽力求得____解。
 - A. 全局最优
 - B. 局部最优
 - C. 满意
- 2.框架是一种____方式。
 - A. 知识表示
 - B. 推理
- 3.BP网络很可能趋于____函数。
 - A. 任一连续
 - B. 任一
 - C. 任一离散

三、简答题（每题4分，共12分）

1. 近几年机器学习的发展阶段
2. 如何建立一个基于案例的法院审判系统
3. 如何用决策树进行二元分类